

Mini-Projet — GANs et modèles de diffusion

Génération d'images, comparaison expérimentale et analyse critique

IA Avancée & Génération de Modèles — ESIEE-IT Pontoise

Master 2 E3IN — IA & Big Data

Livrables

- **Notebook Jupyter reproductible** exécuté en local ou sur Google Colab.
- **Rapport technique rédigé en L^AT_EX** de 4 à 8 pages présentant la méthodologie, les expérimentations, les résultats obtenus et l'analyse critique.
- **Rapport individuel rédigé en L^AT_EX** de 2 à 4 pages expliquant la contribution personnelle, les tâches réalisées et les choix techniques effectués.

Contexte et objectifs

Les modèles génératifs permettent de produire de nouvelles données plausibles à partir d'une distribution apprise.

Les GANs reposent sur une compétition entre un générateur et un discriminateur. Le générateur apprend à produire des images réalistes tandis que le discriminateur apprend à distinguer les vraies images des images générées.

Les modèles de diffusion suivent une logique différente. Ils apprennent à retirer progressivement du bruit afin de reconstruire une image cohérente. Cette approche est aujourd'hui utilisée dans les systèmes modernes de génération d'images comme Stable Diffusion.

L'objectif de ce mini-projet est de comparer concrètement ces deux approches sur un problème simple de génération d'images.

Les expérimentations permettront d'analyser :

- Les différences entre génération adversariale et génération par diffusion.
- Les forces et limites des GANs.
- Les forces et limites des modèles de diffusion.
- Les différences de stabilité, diversité et qualité visuelle.
- Les erreurs et incohérences possibles dans les images générées.

Documentation utile

- PyTorch : <https://pytorch.org/>.
- Torchvision : <https://pytorch.org/vision/stable/index.html>.
- Fashion-MNIST : <https://pytorch.org/vision/stable/generated/torchvision.datasets.FashionMNIST.html>.

- HuggingFace Diffusers : <https://huggingface.co/docs/diffusers/index>.
- Stable Diffusion : https://huggingface.co/docs/diffusers/api/pipelines/stable_diffusion/text2img.
- Matplotlib : <https://matplotlib.org/>.
- Pillow : <https://pillow.readthedocs.io/>.

1 Dataset

Le dataset utilisé dans ce mini-projet est : **Fashion-MNIST**. Il contient des images d'objets vestimentaires en niveaux de gris :

- T-shirts.
- Pulls.
- Chaussures.
- Sacs.
- Manteaux.
- Robes.

Ce dataset permet d'étudier la génération d'images sur des objets visuellement variés.

Travail demandé :

1. Charger le dataset.
2. Afficher plusieurs exemples d'images.
3. Vérifier la taille des images.
4. Vérifier le nombre d'images d'entraînement et de test.
5. Afficher la distribution des classes.
6. Normaliser les images si nécessaire.

Questions d'analyse :

- Certaines classes semblent-elles plus difficiles à générer ?
- Quels types de détails visuels risquent d'être difficiles à reproduire ?
- Quelles difficultés ce dataset peut-il poser pour un modèle génératif ?

2 Partie 1 — Génération avec un GAN

Dans cette partie, l'objectif est d'implémenter ou d'adapter un GAN simple afin de générer des images du dataset Fashion-MNIST.

Architecture minimale attendue :

- Un générateur prenant en entrée un vecteur latent.
- Un discriminateur recevant une image réelle ou générée.
- Une loss adversariale.
- Une boucle d'entraînement alternant générateur et discriminateur.

Travail demandé :

1. Implémenter ou adapter un GAN simple.

2. Choisir la dimension du vecteur latent.
3. Entraîner le modèle.
4. Afficher des images générées à différentes étapes de l'entraînement.
5. Tracer les losses du générateur et du discriminateur.
6. Sauvegarder une grille finale d'images générées.

Questions d'analyse :

- Les images deviennent-elles plus réalistes au cours de l'entraînement ?
- Le générateur produit-il des images variées ?
- Observez-vous des débuts de mode collapse ?
- Quels défauts apparaissent le plus souvent ?
- Les losses sont-elles faciles à interpréter ?

3 Partie 2 — Génération par diffusion

Dans cette partie, l'objectif est d'étudier une génération d'images par diffusion.

Une pipeline de diffusion pré-entraînée sera utilisée afin de générer des images et d'analyser le comportement du modèle en fonction des paramètres de génération.

Travail demandé :

1. Charger une pipeline de diffusion compatible avec HuggingFace Diffusers.
2. Générer plusieurs images.
3. Tester plusieurs valeurs du nombre d'étapes.
4. Tester plusieurs seeds différentes.
5. Comparer les résultats obtenus.
6. Sauvegarder une grille finale d'images générées.

Paramètres à documenter :

- Le modèle utilisé.
- Le nombre d'étapes.
- La seed.
- La taille des images.

Questions d'analyse :

- Les images semblent-elles plus stables que celles du GAN ?
- Que change le nombre d'étapes ?
- Pourquoi la seed modifie-t-elle les résultats ?
- Les images sont-elles plus cohérentes ou plus variées ?
- Quels défauts visuels persistent malgré la diffusion ?

4 Partie 3 — Comparaison GAN vs diffusion

Comparer les deux approches à partir des résultats obtenus.

Critères de comparaison :

- Qualité visuelle.
- Diversité des images.
- Stabilité.
- Sensibilité aux paramètres.
- Temps de calcul.
- Types d’erreurs observées.

Travail demandé :

1. Présenter les images générées par le GAN.
2. Présenter les images générées par diffusion.
3. Comparer visuellement les résultats.
4. Identifier les forces de chaque approche.
5. Identifier les limites de chaque approche.
6. Construire un tableau comparatif.

5 Partie 4 — Étude des erreurs et limites

Cette partie est centrale dans le projet.

Les étudiants doivent analyser les défauts observés dans les images générées.

Travail demandé :

Sélectionner au minimum 6 images présentant des limites :

- 3 images générées par le GAN.
- 3 images générées par diffusion.

Pour chaque image, indiquer :

1. Le modèle utilisé.
2. Les paramètres principaux.
3. Le résultat attendu.
4. Le résultat obtenu.
5. Le type d’erreur observée.
6. Une hypothèse expliquant cette erreur.

Types d’erreurs possibles :

- Image floue.
- Manque de diversité.
- Mode collapse.
- Objet déformé.
- Détails incohérents.
- Résultat plausible mais incorrect.

- Mauvaise structure globale.
- Mélange de formes.

Questions d'analyse :

- Les erreurs du GAN et de la diffusion sont-elles similaires ?
- Pourquoi le GAN peut-il manquer de diversité ?
- Pourquoi certaines images semblent réalistes mais incorrectes ?
- Les erreurs viennent-elles plutôt des données, des paramètres ou du modèle ?
- Quelle différence existe-t-il entre image réaliste et image correcte ?

6 Analyse critique

- Pourquoi les GANs ont-ils marqué l'histoire de la génération d'images ?
- Pourquoi les modèles de diffusion dominent-ils aujourd'hui la génération moderne ?
- Dans quels cas un GAN peut-il rester intéressant ?
- Dans quels cas un modèle de diffusion est-il plus adapté ?
- Pourquoi la qualité visuelle ne suffit-elle pas pour évaluer un modèle génératif ?
- Pourquoi la diversité est-elle importante ?
- Quels types de limites avez-vous observés ?
- Quels risques posent les images générées par IA ?
- Comment rendre la génération plus contrôlable ?
- Quelle différence existe-t-il entre apprendre une distribution et mémoriser des exemples ?